Tabs

Browserseite, Tabname und caption

Ein Tab ist eine Playwright Page innerhalb der AGATE-Browsersession. `page` beschreibt nur den YAML-Schritt. `tab` ist ein stabiler AGATE-Name, den OPEN_TAB registriert. `caption` entspricht dem tatsächlichen HTML-title und wählt eine vorhandene Browserseite exakt aus. Gleichnamige Titel sind mehrdeutig und führen zu einem Fehler. Ein iframe ist kein Tab.

Implementierte Aktionen und vollständige Parameter

action	Pflichtparameter	Verhalten
OPEN	url (alternativ value)	Navigiert die aktuelle Seite; DOMContentLoaded abwarten
OPEN_TAB	tab, url	Öffnet einen benannten Tab und macht ihn zum aktuellen Tab; gleicher noch offener Name ist ein Fehler
FIND_TAB	response; mindestens tab, urlGlob oder titleGlob	Sucht registrierte benannte Tabs, speichert Ergebnis unter response; wechselt nicht den aktuellen Tab
BUFFER_TAB_EXISTS	response, name	Liest die vorherige GuiTabResult und speichert String true/false in Buffer/Variable name

CLOSE_TAB	tab	Schließt registrierten Tab; fehlender beziehungsweise schon geschlossener Tab ist kein Fehler
BACK	keine weiteren	Navigiert im Verlauf des aktuellen Tabs zurück
CLOSE	keine weiteren	Schließt die gesamte ausgewählte AGATE-Session und deren Tabs
CLOSE_BROWSER	keine weiteren	Alias für CLOSE, kein einzelner Tababschluss

Alle obigen Aktionen werden modern mit type GUI, op EXEC und action angegeben. BUFFER_TAB_EXISTS ist eine Auswertung der Suchantwort, keine GUI-ASSERT. Ein `caption` auf einem elementbezogenen Schritt wählt zuerst den Tab und dann dessen Ziel. Der moderne Beispielvertrag verwendet die direkte Aktion; ältere BUFFER/EXISTS-Formen sind nicht notwendig.

FIND_TAB-Filter genau verstehen

`tab` ist ein exakter, groß-/kleinschreibungssensitiver Registry-Name. `urlGlob` und `titleGlob` sind groß-/kleinschreibungsunabhängige Globs mit `*` für beliebig viele und `?` für ein Zeichen. Mehrere Filter gelten gemeinsam (AND). Das unterscheidet sich von TEXT_GLOB, wo ? literal ist. Kein Treffer ist ein gültiges leeres Suchergebnis.

FIND_TAB durchsucht nur die Registry benannter Tabs. Ein durch target=_blank spontan geöffnetes Popup erhält dadurch keinen AGATE-Namen und wird von FIND_TAB nicht automatisch erfasst. caption kann dagegen tatsächliche offene Pages nach Titel auswählen. CLOSE_TAB ist keine allgemeine Schließfunktion für beliebige unbenannte Popups. Der PDF-Download-Helfer schließt seine neu geöffneten PDF-Seiten selbst.

Auswahl nach CLOSE_TAB

Wird der aktuelle Tab geschlossen, wählt die Implementierung eine noch offene Page in Kontextreihenfolge. Kein automatischer Rücksprung speziell zum opener wird zugesichert. Bei mehreren verbleibenden Seiten einen eindeutigen caption im folgenden Schritt verwenden. CLOSE_TAB auf einen nicht aktuellen Tab ändert die aktuelle Seite nicht. Nach

CLOSE startet ein neuer OPEN-Schritt eine frische Session; persönliche Browserprofile werden nicht weiterverwendet.

Lernumfang

Die Lektion demonstriert OPEN, OPEN_TAB, alle drei Suchfilter einzeln und kombiniert, Treffer/kein Treffer, BUFFER_TAB_EXISTS, mehrere benannte Tabs, caption, idempotentes CLOSE_TAB, Navigation, BACK und Session-CLOSE mit erneutem OPEN. CLOSE_BROWSER hat identische Alias-Semantik und benötigt keine zusätzliche gleichartige Demonstration. JavaScript-Popups werden als Grenze erklärt, nicht als unterstützte Registry-Variante ausgegeben.

Gemeinsamer YAML-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung / Vorgabe
type	ja	`GUI`
op	ja	`EXEC` für Aktionen oder `ASSERT` für Prüfungen
page	nein	Beschreibung im Log; wählt weder Browser-Tab noch iframe aus
action	ja in dieser Referenz	Eine der unten aufgeführten implementierten Aktionen
target	ja bei elementbezogenen Aktionen	Genau eine Strategie: `css`, `role`, `testId`, `text`, `label`, `placeholder` oder `linkText`
target.name	nein	Zugänglicher Name bei `role`; kein CSS-Attributname
target.exact	nein	Standard `true`; vollständiger Name/Text statt Teiltreffer bei

		textbasierten Strategien; kein Bytevergleich des HTML
target.nth	nein	Nullbasierter, nicht negativer Trefferindex; nur bei bewusst stabiler Reihenfolge
target.scope	nein	Ein weiteres Locator-Objekt begrenzt die Suche auf einen Container
target.frames	nein	Liste von iframe-CSS-Selektoren, von außen nach innen
timeout	nein	Schrittwert, sonst TestCase-Timeout, sonst 30000 ms; in den Mastertests 10000 ms
expected	bei wertbezogenen ASSERT	Erwarteter Text beziehungsweise Integer für COUNT
buffer	nein bei EXTRACT	Buffername; sonst `response`, sonst `extracted`; Wiederverwendung mit `{B[Name]}`
attribute	nein bei EXTRACT	HTML-Attribut lesen; hat Vorrang vor `source`
source	nein bei EXTRACT	`value` liest den aktuellen Inputwert, andernfalls `innerText()`

`timeout` unter `variables` ist eine gewöhnliche Variable und setzt kein GUI-Timeout. Ein Timeout ist die maximale Wartezeit der jeweiligen Operation, keine Lernpause und keine Gesamtdauer des TestCases. Ein Schritt kann früher erfolgreich enden.

AGATE Best Practice

Ein stabiler, eindeutiger Locator und eine Prüfung nach der Aktion sind die Grundlage. Mehrdeutige Einzelaktionen müssen korrigiert werden; `nth: 0` ist kein allgemeiner Ersatz für Eindeutigkeit. `COUNT` darf mehrere Treffer prüfen. Feste fünfsekündige Lernpausen dienen der Beobachtung; in produktiven Tests Zustandsprüfungen vorziehen. `section` und `description` erklären jeden Lernschritt, Kommentare beginnen mit `#`. Vor jedem Schritt steht eine Leerzeile.

Vollständige Lernfälle

Schritt-ID	Fall	action
tabs-02-001	Lernseite öffnen	OPEN
tabs-02-002	Ausgangsseite bestätigen	TEXT
tabs-02-003	Benannten Tab öffnen und auswählen	OPEN_TAB
tabs-02-004	Neuer Tab ist aktuell	TEXT
tabs-02-005	Nach stabilem Tabnamen suchen	FIND_TAB
tabs-02-006	Tabexistenz in Buffer speichern	BUFFER_TAB_EXISTS
tabs-02-007	Suchergebnis kontrollieren	TEXT
tabs-02-008	Nach URL-Glob suchen	FIND_TAB
tabs-02-009	Tabexistenz in Buffer speichern	BUFFER_TAB_EXISTS
tabs-02-010	Suchergebnis kontrollieren	TEXT
tabs-02-011	Nach Titel-Glob suchen	FIND_TAB

tabs-02-012	Tabexistenz in Buffer speichern	BUFFER_TAB_EXISTS
tabs-02-013	Suchergebnis kontrollieren	TEXT
tabs-02-014	Kriterien werden mit AND verbunden	FIND_TAB
tabs-02-015	Tabexistenz in Buffer speichern	BUFFER_TAB_EXISTS
tabs-02-016	Suchergebnis kontrollieren	TEXT
tabs-02-017	Keinen passenden Tab finden	FIND_TAB
tabs-02-018	Fehlenden Tab als false speichern	BUFFER_TAB_EXISTS
tabs-02-019	Zweiter benannter Tab	OPEN_TAB
tabs-02-020	Bestehenden Tab per caption auswählen	TEXT
tabs-02-021	Benannten Tab schließen	CLOSE_TAB
tabs-02-022	Erneutes Schließen ist zulässig	CLOSE_TAB
tabs-02-023	Zweiten Tab schließen	CLOSE_TAB
tabs-02-024	Eindeutige caption wählt Hauptseite	TEXT
tabs-02-025	Navigation im selben Tab	CLICK
tabs-02-026	Unterseite nach Navigation	TEXT
tabs-02-027	Browserhistorie zurück	BACK
tabs-02-028	Zurück auf Hauptseite	TEXT
tabs-02-029	Session schließen	CLOSE

tabs-02-030	Nach CLOSE frische Session öffnen	OPEN
tabs-02-031	Neue Session bestätigen	VISIBLE

Vollständige Reusable-Lektion

```yaml
steps:

- section: Lernseite öffnen
  description: Lernseite öffnen

- id: tabs-02-001
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/10-tabs.html

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Ausgangsseite bestätigen
  description: Ausgangsseite bestätigen

- id: tabs-02-002
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-value'
  expected: Hauptseite

- section: Benannten Tab öffnen und auswählen
  description: Benannten Tab öffnen und auswählen

- id: tabs-02-003
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: OPEN_TAB
  tab: lesson-tab
  url: http://127.0.0.1:8767/tabs-02-child.html

- section: Neuer Tab ist aktuell
  description: Neuer Tab ist aktuell

- id: tabs-02-004
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-child'
  expected: Unterseite

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Nach stabilem Tabnamen suchen
  description: Nach stabilem Tabnamen suchen

- id: tabs-02-005
  type: GUI
```

```
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: FIND_TAB
  response: FoundTabs
  tab: lesson-tab

- section: Tabexistenz in Buffer speichern
  description: Tabexistenz in Buffer speichern

- id: tabs-02-006
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: BUFFER_TAB_EXISTS
  response: FoundTabs
  name: HasTab

- section: Suchergebnis kontrollieren
  description: Suchergebnis kontrollieren

- id: tabs-02-007
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-child'
  expected: Unterseite
  condition: '''{B[HasTab]}'' == ''true'''

- section: Nach URL-Glob suchen
  description: Nach URL-Glob suchen

- id: tabs-02-008
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: FIND_TAB
  response: FoundTabs
  urlGlob: '**/tabs-02-child.html'

- section: Tabexistenz in Buffer speichern
  description: Tabexistenz in Buffer speichern

- id: tabs-02-009
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: BUFFER_TAB_EXISTS
  response: FoundTabs
  name: HasTab

- section: Suchergebnis kontrollieren
  description: Suchergebnis kontrollieren

- id: tabs-02-010
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-child'
  expected: Unterseite
  condition: '''{B[HasTab]}'' == ''true'''

- section: Nach Titel-Glob suchen
  description: Nach Titel-Glob suchen

- id: tabs-02-011
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
```

```
  action: FIND_TAB
  response: FoundTabs
  titleGlob: AGATE Tab Kind *

- section: Tabexistenz in Buffer speichern
  description: Tabexistenz in Buffer speichern

- id: tabs-02-012
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: BUFFER_TAB_EXISTS
  response: FoundTabs
  name: HasTab

- section: Suchergebnis kontrollieren
  description: Suchergebnis kontrollieren

- id: tabs-02-013
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-child'
  expected: Unterseite
  condition: '''{B[HasTab]}'' == ''true'''

- section: Kriterien werden mit AND verbunden
  description: Kriterien werden mit AND verbunden

- id: tabs-02-014
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: FIND_TAB
  response: FoundTabs
  tab: lesson-tab
  urlGlob: '**/tabs-02-child.html'
  titleGlob: AGATE Tab Kind ??

- section: Tabexistenz in Buffer speichern
  description: Tabexistenz in Buffer speichern

- id: tabs-02-015
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: BUFFER_TAB_EXISTS
  response: FoundTabs
  name: HasTab

- section: Suchergebnis kontrollieren
  description: Suchergebnis kontrollieren

- id: tabs-02-016
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-child'
  expected: Unterseite
  condition: '''{B[HasTab]}'' == ''true'''

- section: Keinen passenden Tab finden
  description: Keinen passenden Tab finden

- id: tabs-02-017
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
```

```
  action: FIND_TAB
  tab: not-present
  response: AbsentTabs

- section: Fehlenden Tab als false speichern
  description: Fehlenden Tab als false speichern

- id: tabs-02-018
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: BUFFER_TAB_EXISTS
  response: AbsentTabs
  name: MissingTab

- section: Zweiter benannter Tab
  description: Zweiter benannter Tab

- id: tabs-02-019
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: OPEN_TAB
  tab: other-tab
  url: http://127.0.0.1:8767/10-tabs.html

- section: Bestehenden Tab per caption auswählen
  description: Bestehenden Tab per caption auswählen

- id: tabs-02-020
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-child'
  caption: AGATE Tab Kind 02
  expected: Unterseite

- section: Benannten Tab schließen
  description: Benannten Tab schließen

- id: tabs-02-021
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: CLOSE_TAB
  tab: lesson-tab

- section: Erneutes Schließen ist zulässig
  description: Erneutes Schließen ist zulässig

- id: tabs-02-022
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: CLOSE_TAB
  tab: lesson-tab

- section: Zweiten Tab schließen
  description: Zweiten Tab schließen

- id: tabs-02-023
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: CLOSE_TAB
  tab: other-tab

- section: Eindeutige caption wählt Hauptseite
  description: Eindeutige caption wählt Hauptseite

```

```yaml
- id: tabs-02-024
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-value'
  caption: AGATE Tabs 02
  expected: Hauptseite

- section: Navigation im selben Tab
  description: Navigation im selben Tab

- id: tabs-02-025
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: CLICK
  target:
    css: '#L10-next'

- section: Unterseite nach Navigation
  description: Unterseite nach Navigation

- id: tabs-02-026
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-child'
  expected: Unterseite

- section: Browserhistorie zurück
  description: Browserhistorie zurück

- id: tabs-02-027
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: BACK

- section: Zurück auf Hauptseite
  description: Zurück auf Hauptseite

- id: tabs-02-028
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L10-value'
  expected: Hauptseite

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Session schließen
  description: Session schließen

- id: tabs-02-029
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Tabs - Referenz 02
  action: CLOSE

- section: Nach CLOSE frische Session öffnen
  description: Nach CLOSE frische Session öffnen

- id: tabs-02-030
  type: GUI
  op: EXEC
```

```
  page: Tabs - Referenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/10-tabs.html

- section: Neue Session bestätigen
  description: Neue Session bestätigen

- id: tabs-02-031
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Tabs - Referenz 02
  action: VISIBLE
  target:
    css: '#L10-value'
```

Ausführung

```
startTests.bat DemoUser DEMO learningdemo tabs-02.yaml
```

Benutzer und Instanz anpassen. Neue HTML-Dateien in den site-Ordner, YAML-Dateien in data/learningdemo kopieren; bei Files außerdem demo-fixtures in das Prozess-Arbeitsverzeichnis. Der lokale Service läuft auf 127.0.0.1:8767. Syntax und HTTP-Auslieferung geprüft; die vollständige AGATE-/Edge-Suite wurde hier nicht ausgeführt.